שם: _____ בס"ד

בורחים מהמבוך: משוואות עם מכנה

קודם נזכרים איך זה עובד, ואז יוצאים לדרך!

הרעיון

כשיש במשוואה מכנה, אפשר להעלים אותו: כופלים את כל המשוואה במכנה.

כופלים כל איבר, בשני האגפים. המכנה "מתבטל", ונשארת משוואה רגילה שאתם כבר יודעים לפתור.

דוגמה 1

המשוואה. המכנה הוא 3. $\frac{x+4}{3}=5$

כופלים את שני האגפים ב־3 $3\cdot\frac{x+4}{3}=3\cdot5$

3 חלקי 3 זה 1: המכנה נעלם! $x+4=15$

הפתרון $x=15-4=11$

בדיקה: מציבים 11 במקום x:

$$\frac{11+4}{3}=\frac{15}{3}=5\checkmark$$

דוגמה 2: יש עוד איבר בלי מכנה

המשוואה. המכנה הוא 4. $\frac{x}{4}+2=7$

כופלים כל איבר ב־4, גם את 2! $4\cdot\frac{x}{4}+4\cdot2=4\cdot7$

המכנה נעלם $x+8=28$

הפתרון $x=28-8=20$

בדיקה: מציבים 20 במקום x:

$$\frac{20}{4}+2=5+2=7\checkmark$$

⚠ **זהירות, מלכודת!** מי ששוכח לכפול את ה־2 במכנה מקבל תשובה שגויה:

$x+2=28\rightarrow x=26$ ✗

במבוך מחכות לכם בדיוק מלכודות כאלה...

ארבעה צעדים:

1. מוצאים את המכנה.
2. כופלים כל איבר במשוואה במכנה.
3. פותרים משוואה רגילה.
4. בודקים: מציבים את התשובה במשוואה המקורית.

המבוך

איך יוצאים מהמבוך?

1. מתחילים במשבצת "התחלה" ופותרים את המשוואה שבה (בדף הפתרונות).
2. מחפשים משבצת צמודה, מימין, משמאל, למעלה או למטה (לא באלכסון), שהמספר הגדול בראשה הוא התשובה שלכם.
3. משרטטים חץ אליה, ופותרים את המשוואה שבה. וכך הלאה.
4. אין משבצת צמודה עם התשובה שלכם? **מבוי סתום! חזרו ובדקו את הפתרון הקודם.**

10 משוואות נכונות, ואתם בחוץ! ★

10 $\frac{x+9}{5}=0$	**התחלה** $\frac{x}{4}=6$	**24** $\frac{x+3}{2}=7$	**17** $\frac{x+2}{4}=2$
26 $\frac{x}{3}-1=11$	**−15** $\frac{x}{3}+4=10$	**11** $\frac{x}{3}=-5$	**−8** $\frac{x+9}{3}=4$
20 $\frac{2x-1}{5}=3$	**18** $\frac{x}{5}+2=6$	**28** $\frac{x+8}{3}=0$	**5** $\frac{x}{4}-6=2$
8 $\frac{x}{2}-3=4$	**14** $\frac{x}{3}-4=x-12$	**12** $\frac{x+5}{4}=x-4$	**7** $\frac{2x}{3}+1=x-2$
2 $\frac{x+8}{2}=6$	**16** $\frac{x+5}{4}=-4$	**3** $\frac{x+5}{6}=-4$	**9** **★ יציאה! ★**

דף הפתרונות

פתרו כאן כל משוואה לפי הסדר. אל תשכחו לכפול כל איבר במכנה!

תחנה 1 התשובה: _____ = x	**תחנה 2** התשובה: _____ = x
תחנה 3 התשובה: _____ = x	**תחנה 4** התשובה: _____ = x
תחנה 5 התשובה: _____ = x	**תחנה 6** התשובה: _____ = x
תחנה 7 התשובה: _____ = x	**תחנה 8** התשובה: _____ = x
תחנה 9 התשובה: _____ = x	**תחנה 10** התשובה: _____ = x

הדרך שלי: התחלה ← ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ← יציאה